Google Cloud

生成式 AI：剖析基本概念

恭喜您完成了生成式 AI 领导者学习路线的第二门课程。您可以通过本课程总结回顾所学内容。建议您打印下来，方便在日后作为生成式 AI 方面的参考。

人工智能 (AI)：构建机器来执行通常需要人类智能才能完成的任务，例如学习、问题解决和决策制定。

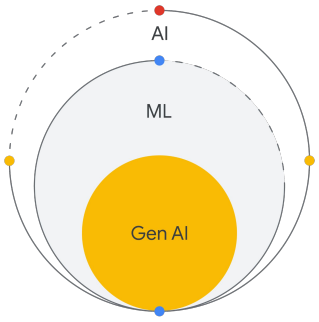
机器学习 (ML)：AI 的一个子领域，让机器通过数据学习来执行特定任务。

生成式 AI：一种聚焦内容创造的机器学习应用。

深度学习：机器学习的一个分支，通过多层人工神经网络从数据中提取复杂模式。

基础模型：使用大量无标签数据训练的强大机器学习模型，能广泛理解各种事物。

大语言模型 (LLM)：专为理解和生成人类语言而设计的基础模型。

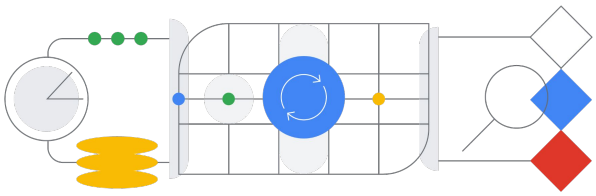


数据可以采用多种形式：数字、日期、文本描述，以及图片或声音。

- **结构化数据：**具有组织结构且易于搜索的数据，通常存储在关系型数据库中。
- **非结构化数据：**没有预定义结构的数据，需要复杂的分析技术进行处理。
- **数据质量：**确保数据具备准确性、完整性、一致性及关联性。
- **数据可访问性：**模型训练所需的数据需要易于获取、方便处理且格式正确。

机器学习生命周期

- **数据注入和准备：**收集、清理、转换原始数据的过程，以便数据可用于分析或模型训练。
- **模型训练：**使用数据创建机器学习模型的过程。
- **模型部署：**将训练完成的模型投入实际应用的过程。
- **模型管理：**持续管理和维护模型的过程。



机器学习有**三种主要学习方式：**

- **监督学习**使用带标签的数据训练模型，从而为新的输入预测输出结果。
- **无监督学习**使用无标签数据来识别自然分组和内在模式。
- **强化学习**通过互动和反馈进行学习，根据奖励和惩罚调整行为策略。

Responsible AI

- **AI 安全：**保护您的 AI 应用免受侵害。
- **AI 向善：**确保 AI 应用不会造成伤害，并以道德合规的方式使用 AI 应用。

安全 AI 框架 (SAIF) 可帮助组织管理 AI/机器学习模型风险并确保安全性。